G12Adv	Mathematics	الرياضيات	T1 - 2021/22

Multiple Choice Part	جزء الاختيار من متعدد
Show all your work when answering these questions.	يجب كتابة خطوات الحل التفصيلية للمفردات الاختبارية كافة.

Multiple Choice	اختيار من متعدد

1. **Evaluate**

$$\lim_{x\to -1^+} \frac{|x+1|}{x^2-1}$$

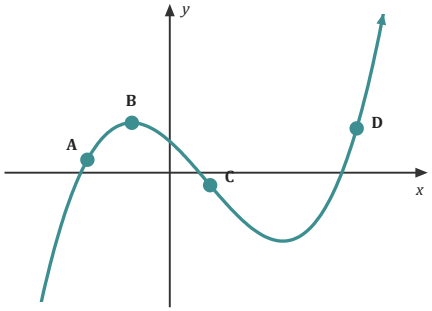
A) $-\frac{1}{2}$

B) 1

C) $\frac{1}{2}$

D) -1

2. **List the points A, B, C and D in order of the tangent line's increasing slope.**



A) $A,\ B,\ C,\ D$

B) $C,\ B,\ A,\ D$

C) $B,\ C,\ D,\ A$

D) $D,\ C,\ B,\ A$

3. **Find the derivative of the function** $f(x) = \tan 3x - \csc^2 x.$

A) $f'(x) = 3\sec^2 3x \tan 3x - 2\csc x \cot x$

B) $f'(x) = 3\sec^2 3x + 2\csc^2 x \cot x$

C) $f'(x) = 3\sec^2 3x - 2\csc^2 x \cot x$

D) $f'(x) = 3\sec^2 3x \tan 3x + 2\csc x \cot x$

Multiple Choice Part	جزء الاختيار من متعدد
Show all your work when answering these questions.	يجب كتابة خطوات الحل التفصيلية للمفردات الاختبارية كافة.

Multiple Choice	اختيار من متعدد

4. Given that the function $h(x) = f(g(x))$, use relevant information to compute $h'(1)$.
$f'(2) = 3,\ f'(1) = 4,\ f(1) = 3,\ g'(1) = -2,\ g'(3) = 5,\ g(1) = 2.$

A) 20 **B)** 5

C) -6 **D)** 3

5. Determine the interval(s) where $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$ is continuous.

A) $(-\infty, -3] \cup [3, \infty)$

B) $(-\infty, -3) \cup (3, \infty)$

C) $[-3, 3]$

D) $(-3, 3)$

6. Given that $\lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{1 - \cos x}{x^2} = \dfrac{1}{2}$, evaluate $\lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{\sqrt{1 - \cos x}}{x}$.

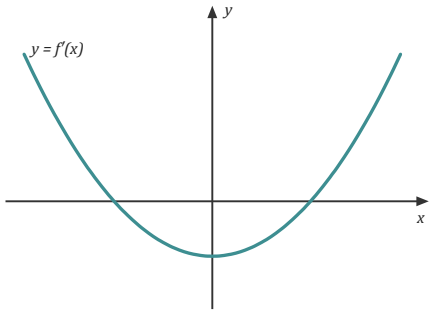
A) $\sqrt{2}$ **B)** $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

C) 2 **D)** $\dfrac{1}{2}$

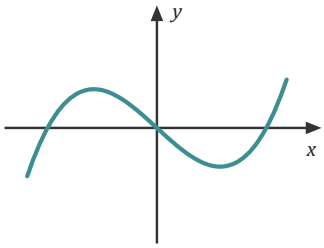
Multiple Choice Part	جزء الاختيار من متعدد
Show all your work when answering these questions.	يجب كتابة خطوات الحل التفصيلية للمفردات الاختبارية كافة.

Multiple Choice	اختيار من متعدد

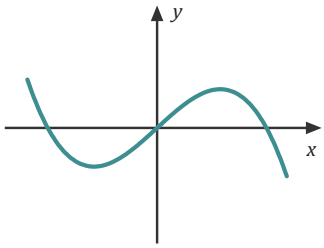
7. Use the graph of $y = f'(x)$ to sketch a graph of $y = f(x)$.



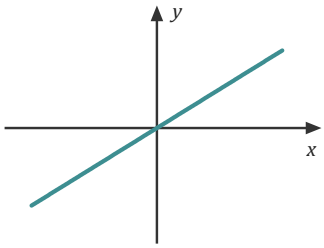
A)



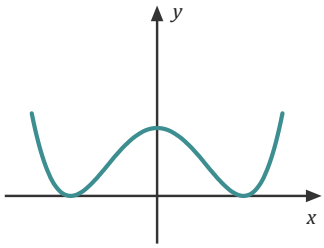
B)



C)



D)



8. The function $h(t) = 10t^2 - 24t$ represents the height of an object. Compute the velocity and acceleration at time $t = 1$.

A) $v(1) = -4,\ a(1) = -20$

B) $v(1) = -4,\ a(1) = 20$

C) $v(1) = 4,\ a(1) = -20$

D) $v(1) = 4,\ a(1) = 20$

Multiple Choice Part	جزء الاختيار من متعدد
Show all your work when answering these questions.	يجب كتابة خطوات الحل التفصيلية للمفردات الاختبارية كافة.

Multiple Choice	اختيار من متعدد

9. **Use logarithmic differentiation to find the derivative of** $f(x) = (x^2)^{4x}$.

A) $f'(x) = (x^2)^{2x}[4\ln x + 4]$

B) $f'(x) = (x^2)^{4x}[8\ln x + 8]$

C) $f'(x) = 4(x^2)^{3x}[8\ln x + 8]$

D) $f'(x) = 2(x^2)^{x}[4\ln x + 4]$

10. **Evaluate**

$$\lim_{x\to 0} \frac{2x}{3-\sqrt{x+9}}$$

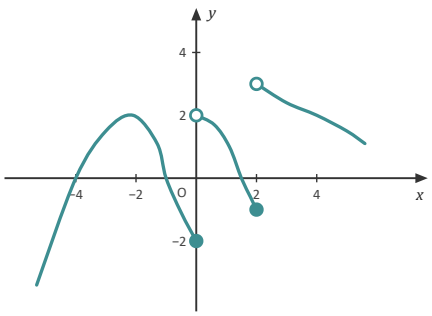
A) $-\frac{1}{12}$

B) -12

C) -6

D) $-\frac{1}{6}$

11. **Use the graph to determine** $\lim_{x\to 2^-} f(x)$**, if it exists.**



A) -2

B) -1

C) 2

D) 3

Multiple Choice Part	جزء الاختيار من متعدد
Show all your work when answering these questions.	يجب كتابة خطوات الحل التفصيلية للمفردات الاختبارية كافة.

Multiple Choice	اختيار من متعدد

12. Find all vertical and slant asymptotes of $f(x) = \dfrac{x^3}{4 - x^2}$.

A) $x = 4,\ y = -x$

B) $x = -2,\ x = 2,\ y = 4x$

C) $x = -2,\ x = 2,\ y = x$

D) $x = -2,\ x = 2,\ y = -x$

13. Find $y'(x)$ implicitly for $x^2y^2 + 3y = 4x$.

A) $y'(x) = \dfrac{4 - 2xy}{x^2 - 3}$

B) $y'(x) = \dfrac{4 - 2xy^2}{2x^2y + 3}$

C) $y'(x) = \dfrac{4 - 2xy^2}{2x^2y - 3}$

D) $y'(x) = \dfrac{4 - 2xy}{x^2 + 3}$

14. The value of an investment at time t is given by $v(t) = 60e^{-0.2t}$. Find the instantaneous percentage rate of change.

A) -60%

B) -20%

C) 20%

D) 60%

Multiple Choice Part	جزء الاختيار من متعدد
Show all your work when answering these questions.	يجب كتابة خطوات الحل التفصيلية للمفردات الاختبارية كافة.

Multiple Choice	اختيار من متعدد

15. **Evaluate**

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-e^{2x}}{1-e^{x}}$$

A) $-\frac{1}{2}$ **B)** $\frac{1}{2}$

C) -2 **D)** 2

16. **Find the derivative of** $f(x)=\frac{6x}{\sqrt{x}+1}$.

A) $f'(x)=\frac{3\sqrt{x}-6}{(\sqrt{x}+1)^2}$

B) $f'(x)=\frac{3\sqrt{x}+6}{(\sqrt{x}+1)^2}$

C) $f'(x)=\frac{6-3\sqrt{x}}{(\sqrt{x}+1)^2}$

D) $f'(x)=\frac{6\sqrt{x}+6}{(\sqrt{x}+1)^2}$

17. **Evaluate**

$$\lim_{x\to(\pi/2)^-} e^{\tan x}$$

A) ∞ **B)** 1

C) $-\infty$ **D)** 0

Multiple Choice Part	جزء الاختيار من متعدد
Show all your work when answering these questions.	يجب كتابة خطوات الحل التفصيلية للمفردات الاختبارية كافة.

Multiple Choice	اختيار من متعدد

18. Find all values of x for which the tangent line to $y = x^3 - 2x + 1$ is at an angle of $45°$ with the x-axis, assuming that the angle is measured counterclockwise.

A) $x = -\sqrt{2},\ x = \sqrt{2}$

B) $x = 1,\ x = \sqrt{2}$

C) $x = -1,\ x = 1$

D) $x = -\sqrt{2},\ x = -1$

19. For $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x, & x < 0 \\ ax + b, & x \geq 0 \end{cases}$ find all real numbers a and b such that $f'(0)$ exists.

A) $a = -2,\ b = 0$

B) $a = 0,\ b = -2$

C) $a = 0,\ b = 2$

D) $a = 2,\ b = 0$

20. Find the derivative of the function $f(x) = \cos^{-1}(2x^3)$.

A) $f'(x) = \dfrac{-6x}{\sqrt{1 - 9x^4}}$

B) $f'(x) = \dfrac{6x}{\sqrt{1 - 9x^4}}$

C) $f'(x) = \dfrac{-6x^2}{\sqrt{1 - 4x^6}}$

D) $f'(x) = \dfrac{6x^2}{\sqrt{1 - 4x^6}}$

Multiple Choice Part	جزء الاختيار من متعدد
Show all your work when answering these questions.	يجب كتابة خطوات الحل التفصيلية للمفردات الاختبارية كافة.

Multiple Choice — اختيار من متعدد

21. Find the linear approximation to $f(x) = \frac{5}{x}$ at $x_0 = 1$.

A) $L(x) = -10 + 5x$ **B)** $L(x) = -10 - 5x$

C) $L(x) = 10 - 5x$ **D)** $L(x) = 10 + 5x$

22. Evaluate

$$\lim_{x\to\infty} \frac{7x^2 + 5}{x^2 - 9}$$

A) 0 **B)** 7

C) $\frac{1}{7}$ **D)** ∞

23. Use L'Hôpital's rule to compute the limit.

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$$

A) ∞ **B)** 0

C) $\frac{1}{2}$ **D)** $-\infty$

Multiple Choice Part	جزء الاختيار من متعدد
Show all your work when answering these questions.	يجب كتابة خطوات الحل التفصيلية للمفردات الاختبارية كافة.

Multiple Choice	اختيار من متعدد

24. **Use L'Hôpital's rule to compute the limit.**

$$\lim_{x\to 0} \frac{3x^2}{e^x - 1}$$

A) 6 **B)** 0

C) -6 **D)** 1

25. **Find the value of c satisfying the conclusion of the Mean Value Theorem for $f(x) = x^2 + 2$ on $[0, 2]$.**

A) $c = 1$ **B)** $c = 2$

C) $c = 0.5$ **D)** $c = 0$